

Expérience sur les ondes libres accoustiques et électriques (en guise de rattrapage)

Seite Alexander

January 10, 2026

Contents

1 Introduction

La plupart des relations en ingénierie et en physique comportent plusieurs paramètres. On aimerait comprendre le comportement d'un système en fonction de ces paramètres.

Exemples

1. Boîte de conserve

On considère une boîte cylindrique de rayon r et de hauteur h .

La surface extérieure est :

$$S = 2\pi r^2 + 2\pi rh.$$

Les variables ou paramètres sont r et h .

Quelles valeurs pour r et h afin que S soit minimale, sous la contrainte :

$$V = \pi r^2 h = \text{cste.}$$

Réponse : $r = h$.

2. Loi des gaz parfaits

La loi des gaz parfaits est :

$$PV = nRT.$$

On peut écrire :

$$P = \frac{nRT}{V} = f(n, T, V).$$

L'idée est de généraliser les notions connues pour les fonctions à une variable : limites, continuité, dérivées, intégrales.

2 Limites

Soit la fonction :

$$f(x, y) = \frac{xy}{x + y}.$$

Domaine de définition

Le domaine de définition est :

$$D_f : x + y \neq 0 \quad \Leftrightarrow \quad y \neq -x.$$

Le domaine de définition est un sous-ensemble de R^2 défini par une équation.

Limite en $(0, 0)$

Quelle est la limite de f lorsque x tend vers 0 et y tend vers 0, c'est-à-dire lorsque $(x, y) \rightarrow (0, 0)$?

La fonction $f(0, 0)$ n'est pas définie.

On a une infinité de façons de tendre vers 0. Le point $M(x, y)$ se rapproche de l'origine O .

La limite dépend-elle de la façon dont on se rapproche de 0 ?

On se place en coordonnées polaires :

$$\begin{cases} x = r \cos \theta, \\ y = r \sin \theta, \end{cases} \quad r = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad r \geq 0.$$

Alors :

$$f(x, y) = g(r, \theta) = \frac{r \cos \theta \cdot r \sin \theta}{r \cos \theta + r \sin \theta} = \frac{r \sin \theta \cos \theta}{\cos \theta + \sin \theta}.$$

$$(x, y) \rightarrow (0, 0) \iff \begin{cases} r \rightarrow 0, \\ \forall \theta \in R. \end{cases}$$

On a :

$$\lim_{r \rightarrow 0} g(r, \theta) = 0 \implies \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} f(x, y) = 0.$$

Exemple où la limite n'existe pas

Soit la fonction :

$$h(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}.$$

En coordonnées polaires :

$$h(r, \theta) = \frac{r^2 \sin \theta \cos \theta}{r^2 (\cos^2 \theta + \sin^2 \theta)} = \sin \theta \cos \theta = \frac{1}{2} \sin(2\theta).$$

Ainsi :

$$\lim_{r \rightarrow 0} h(r, \theta) = \frac{1}{2} \sin(2\theta),$$

ce qui dépend de la direction d'approche.

La limite en $(0, 0)$ dépend donc de la direction d'approche : on a une infinité de limites, et la limite n'existe pas.

3 Dérivées et différentielles

Une fonction de plusieurs variables peut être :

- une fonction scalaire sur un champ scalaire :

$$f : R^n \rightarrow R, \quad (x_1, \dots, x_n) \mapsto f(x_1, \dots, x_n) \in R.$$

Exemple :

$$f(x, y, z) = x^2 y z, \quad f : R^3 \rightarrow R.$$